



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

毕业设计(中期报告)

面向水下目标探测的多无人机
动态决策与协同控制算法

学 院 名 称	航空科学与工程学院
专 业 名 称	飞行器设计与工程
学 生 姓 名	高梦元
指 导 教 师	朱斯岩、赵江

2026 年 4 月

目 录

1 研究内容	1
1.1 研究目标及研究内容	1
1.1.1 研究目标	1
1.1.2 研究内容	1
1.2 拟采用的技术路线	2
1.3 预期创新点	2
2 研究计划及预期成果	3
3 工作完成情况	4
3.1 研究进展	4
3.1.1 目标概率分布热力图建模	4
3.1.2 基于遗传算法的协同任务分配	5
3.1.3 区域间转场 Dubins 路径规划	8
3.1.4 区域内螺旋扩展搜索路径	11
3.1.5 无人机模型与航路跟踪控制	13
3.2 阶段成果	14
3.2.1 实验参数设置	14
3.2.2 概率分布热力图	15
3.2.3 单区域螺旋搜索与航路跟踪验证	16
3.2.4 多权重偏好下的协同任务分配对比	17
4 目前存在的问题及拟解决方法	22
4.1 存在的问题	23
4.2 拟解决方法	23
参考文献	24

1 研究内容

1.1 研究目标及研究内容

1.1.1 研究目标

本研究旨在解决复杂水下环境中的多无人机协同目标探测问题，重点研究基于概率分布图的协同任务分配、航路规划与动态决策技术。首先，依据环境约束、无人机能力与磁探仪的探测特性，面向目标探测建立多无人机系统模型，包含目标概率分布环境模型、无人机平台与传感器模型、任务分配模型。其次，设计一种“区域间全局调度+区域内局部覆盖”的分层协同规划策略，在全局层面，针对水下目标位置不确定及概率分布动态变化的特点，利用基于动态归一化的遗传算法（GA）计算无人机对多个热点区域的访问序列，实现多无人机在多热点区域间的高效任务分配与转场调度。然后，在局部层面针对磁探仪传感器特性设计螺旋扩展搜索方式，实现对高概率区域的覆盖，并采用 Dubins 曲线特性规划区域之间的转场航路。最后，构建典型任务场景与综合仿真验证平台，设计基于深度强化学习的突发事件动态决策与重规划机制，验证在突发高价值热点出现或目标位置改变时的动态重规划能力，在多种情况下评估目标发现率、任务协同度、完成时间与飞行成本等关键指标，综合验证多无人机水下目标探测任务中决策算法与协同策略的有效性。

1.1.2 研究内容

a) 水下目标概率分布建模与无人机系统模型构建

针对多无人机水下目标探测任务中的整个系统进行建模。首先，根据热点区域高斯分布与基于分形特征的环境背景噪声建立概率场模型。然后，考虑飞行速度、转弯半径等约束建立无人机运动学模型，同时设计航向控制律，建立闭环动力学模型。最后，根据磁探仪探测范围与工作原理建立其有效探测宽度模型。

b) 分层协同规划策略

针对静/动态热力图环境下的多机协同搜索问题，采用分层算法协同规划搜索路径。首先，针对多机区域间全局调度，利用遗传算法进行任务分配，以整体飞行能耗、协同度与紧急程度为约束建立适应度函数，计算出各架无人机对多个热点区域的访问序列。其次，在确定任务序列后，采用 Dubins 航路算法规划无人机从起飞点至热点区域，以及不同热点区域之间的转场航路。最后，针对局部单个高热点区域，研究基于磁探仪特性的几何搜索路径生成算法，如适应区域形状的圆形螺旋扩展搜索，确保在有限时间内最

大化探测概率。

c) 面对突发事件的动态决策与重规划

研究当环境概率图发生突变（如新增高置信度热点）时的在线重规划机制，分析当前任务中断与新任务插入的切换代价，实现任务的动态再分配。首先，设计事件驱动机制，当外部输入的概率分布热力图发生更新，且新增热点区域的概率积分值超过预设阈值时，激活 DQN 决策模块。其次，定义状态空间包括多无人机当前状态、任务执行进度、突发事件特征等，动作空间包括忽略突发事件、任务抢占等。然后，考虑探测收益、转场代价、中断惩罚等设计奖励函数。最后，搭建网络架构，引入经验回放并设置目标网络，多次训练智能体直至得出一套能够快速响应复杂突发态势的网络权重。

d) 构建典型任务场景与综合仿真验证平台

基于 Python/Gym 环境，结合上述环境概率图模型、传感器模型及无人机系统模型，搭建多无人机协同仿真环境。设计静止目标快速覆盖、移动目标动态搜索及多峰值更新热力图等典型作战场景，对比验证算法效果。同时选取目标发现率、任务协同度、总能耗与高危区域优先率等作为评价指标，量化评估算法在动态决策与路径规划寻优能力上的优势。

1.2 拟采用的技术路线

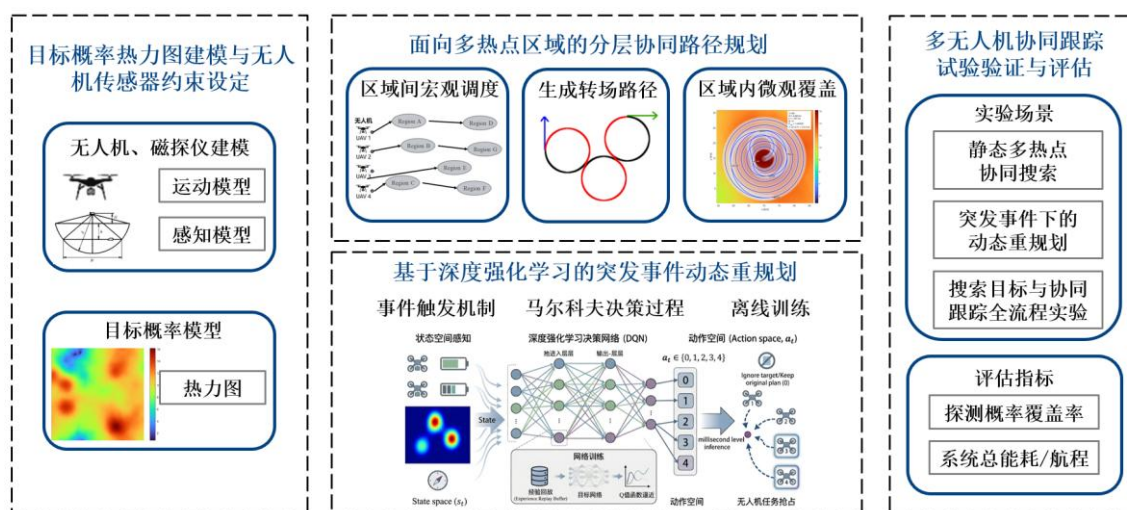


图 1 拟采用的技术路线图

1.3 预期创新点

本文的核心创新点在于提出了一种面向复杂先验概率场的“全局分配-局部规划-临机决策-航路跟踪控制”全链路分层协同搜索架构。有别于传统仅停留在理想化高层任务

分配或单一局部覆盖的独立算法，本研究首次将真实海洋杂波环境建模与无人机实际物理约束进行了耦合。

具体而言，本文首先提出一种分层协同规划方法，在全球层面利用遗传算法实现多机任务分配，解决访问顺序问题；在局部区域内，设计圆形螺旋扩展算法最大化对概率热力图的覆盖收益。在此基础上，针对水下环境的强不确定性，以及概率热力图动态变化的问题，引入了基于深度强化学习的事件驱动型动态决策机制。综合形成了一套完整的技术闭环，解决了在面对动态多目标热力图时“算得慢、飞不稳、调不准”的痛点，为实现水下隐蔽目标从广域盲搜到精细跟踪的无缝衔接，提供了一种具备工程落地价值的理论与算法支撑。

2 研究计划及预期成果

表 1 研究计划

起止时间	工作
第一周 - 第二周	调研相关文献，建立水下目标概率分布模型、多无人机系统模型
第三周 - 第五周	设计、编程实现分层协同路径规划方法
第六周 - 第九周	研究、编程实现基于深度强化学习的突发事件动态决策与重规划方法
第十周 - 第十三周	搭建仿真平台，开展试验验证
第十四周 - 第十六周	整理试验材料，撰写毕业论文

研究的预期成果包括：

- a) 完成水下目标概率分布与多无人机系统建模。
- b) 提出分层协同规划方法。
- c) 提出基于深度强化学习的突发事件动态决策与重规划方法。
- d) 完成典型任务场景下的仿真验证与评估。

3 工作完成情况

3.1 研究进展

3.1.1 目标概率分布热力图建模

在水下目标探测的实际应用场景中，目标的位置往往具有高度的不确定性。受限于先验情报的模糊性以及复杂海洋环境的干扰，难以获取目标的精确坐标。因此，本研究摒弃了传统的确定性目标点假设，转而构建了一个融合环境杂波与多先验聚集块的可控多热点概率场模型，为后续无人机集群的协同搜索与动态决策提供了可靠的全局环境感知基准。

3.1.1.1 热点区的多维高斯建模

根据情报侦察与历史轨迹推算，水下目标在特定海域内出现的概率通常在某些核心区域呈现高置信度，并向四周递减。本研究采用二维高斯混合分布来对这些疑似热点区域进行数学建模。

假设任务空域被离散化为网格坐标系 (X, Y) ，预设环境中存在 N 个高价值疑似目标区域，即热点。对于第 i 个热点，已知其先验中心坐标为 $(c_{x,i}, c_{y,i})$ ，横向与纵向的影响范围（标准差）分别为 $\sigma_{x,i}$ 和 $\sigma_{y,i}$ ，该热点对应的权重系数为 w_i 。则该空间内的目标聚集概率分布 $P_{bumps}(x, y)$ 可表示为各个独立高斯核的加权叠加^[1]：

$$P_{bumps}(x, y) = \sum_{i=1}^N w_i \exp \left(- \left(\frac{(x - c_{x,i})^2}{2\sigma_{x,i}^2} + \frac{(y - c_{y,i})^2}{2\sigma_{y,i}^2} \right) \right)$$

为保证数值计算的稳定性，并为后续的多场融合提供统一的基准，在具体算法实现中进行了局部极值归一化处理：

$$P_{bumps}(x, y) \leftarrow \frac{P_{bumps}(x, y)}{\max_{(x,y)} P_{bumps}(x, y)}$$

3.1.1.2 基于分形特征的环境背景噪声

真实的海洋与水下环境存在大量的声学、电磁学杂波或洋流干扰。传统的白噪声模型缺乏空间相关性，无法真实反映这些环境干扰的物理特性。又有研究表明，自然界中的诸多环境背景噪声在空间频域上表现出 $\frac{1}{f^\beta}$ 的分形特征^[2]。因此，本研究利用二维快速傅里叶变换（FFT）在频域合成具有空间相关性的逼真背景噪声场 $P_{field}(x, y)$ 。具体推导步骤如下：

- a) 初始白噪声生成。在空间域生成服从标准正态分布的随机二维噪声矩阵

$\mathcal{W}(x, y) \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

- b) 频域映射与滤波。将 $\mathcal{W}(x, y)$ 通过二维傅里叶变换映射至频域，得到 $\mathcal{F}(u, v)$ 。设网格的横纵频率分别为 u 和 v ，则空间频率模长 K 为：

$$K(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$$

定义频域衰减滤波器 $H(u, v)$ ，其中 β 为背景噪声的频谱指数（本研究依据典型环境经验取值为 2.2）：

$$H(u, v) = \frac{1}{K(u, v)^\beta}$$

为避免直流分量处（即 $K = 0$ ）的奇异性，算法中对其进行了非零极小值约束。

- c) 空间域重构与归一化：将滤波后的频域信号 $\mathcal{F}(u, v) \cdot H(u, v)$ 进行二维傅里叶逆变换（IFFT），并取实部得到环境杂波场 $G(x, y)$ ：

$$G(x, y) = \text{R}(\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}(u, v) \cdot H(u, v)\})$$

对 $G(x, y)$ 进行平移与极值归一化，确保其值域映射至 $[0, 1]$ 区间，最终得到标准化环境噪声场 $P_{field}(x, y)$ 。

最后，为形成最终的任务决策环境，需要将先验热点模型 P_{bumps} 与环境杂波模型 P_{field} 进行加权融合。设环境杂波的占比权重为 α ，线性融合后的初步概率场 $P_{fuse}(x, y)$ 为：

$$P_{fuse}(x, y) = \alpha P_{field}(x, y) + (1 - \alpha) P_{bumps}(x, y)$$

在广域搜索任务中，若仅使用线性概率场，会导致无人机完全忽略低概率区域。为引导无人机在关注核心热点的同时保持对全局空间的适度探索，引入非线性对比度增强与底噪拉升：

$$P_{enh}(x, y) = \sqrt{P_{fuse}(x, y)} + C_{offset}$$

式中，开方运算用于压缩高置信度区域的极值并放大低概率区域的梯度； C_{offset} 为常数底噪偏移量（取值为 0.05），确保全局任一网格点的搜索收益均不为零。

最终，对增强后的矩阵进行全局离散积分归一化，得到满足概率公理的全局目标概率密度分布网格 $P_{grid}(x, y)$ ：

$$P_{grid}(x, y) = \frac{P_{enh}(x, y)}{\sum_X \sum_Y P_{enh}(x, y)}$$

3.1.2 基于遗传算法的协同任务分配

在多无人机协同执行水下目标探测任务时，不仅需要确保所有高置信度热点区域得

到有效覆盖，还需综合权衡集群的总能量消耗、任务完成的木桶效应（最大单机耗时）以及高危目标的优先响应时效。该问题本质上是一个带复杂约束的非对称多旅行商问题（mTSP），具有 NP-Hard 特性^[3]，本研究设计了一种带有自适应变异率与动态归一化机制的改进遗传算法进行高效求解。

3.1.2.1 问题建模与染色体编码策略

设无人机集群集合为 $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots, U_M\}$ （本研究中 $M = 4$ ），待搜索的高概率热点目标集合为 $\mathcal{T} = \{T_1, T_2, \dots, T_N\}$ 。定义决策变量 $x_{i,j}^k \in \{0,1\}$ ，当且仅当无人机 k 连续访问节点 i 和节点 j 时 $x_{i,j}^k = 1$ 。无人机 k 完成其分配任务序列 $Route_k$ 的总耗时 t_k 由转场飞行时间与区域内精确螺旋搜索时间两部分组成：

$$t_k = \sum_{i,j \in Route_k} \left(\frac{D(i,j)}{V_{uav}} + T_{spiral}(j) \right) x_{i,j}^k$$

式中， $D(i,j)$ 为节点间的欧氏距离， V_{uav} 为无人机巡航速度； $T_{spiral}(j)$ 为在节点 j 执行螺旋覆盖搜索所需的精确耗时。

针对多无人机任务分配的无重复全排列特性，本研究采用基于整数序列的单段分隔符排列编码法。

设目标总数为 N ，无人机总数为 M ，则染色体总长度为 $L = N + M - 1$ 。染色体基因序列 $C = \{g_1, g_2, \dots, g_L\}$ 的取值范围为 $[0, N + M - 2]$ 的不重复整数。当基因值 $g_i < N$ 时，代表对应的目标热点 ID；当基因值 $g_i \geq N$ 时，将其视为“虚拟分隔符”。分隔符将整个序列自然划分为 M 个子序列，分别对应 M 架无人机的访问次序。若两个分隔符相邻或位于序列首尾，则表示某架无人机未分配到任何任务。

该编码机制天然避免了传统矩阵编码在交叉变异时容易产生的不可行解（如目标漏分、多重分配等冲突），保证了整个种群解空间的可行性。

3.1.2.2 多目标动态归一化适应度函数设计

综合考虑系统协同性、总能耗以及任务紧急程度，构建了包含三个子目标的代价函数：

- a) 最大任务时间代价 J_{max} ：反映系统的“木桶效应”，即整个集群完成所有搜索任务的最短时间：

$$J_{max} = \max_{k \in \{1, \dots, M\}} \{t_k\}$$

- b) 总能量消耗代价 J_{sum} ：反映整个无人机集群在搜索过程中消耗的总飞行时间：

$$J_{sum} = \sum_{k=1}^M t_k$$

- c) 加权紧急度响应代价 $J_{urgency}$: 为确保高权重的危险目标被优先探测, 采用指数级权重放大策略, 惩罚高危目标的延迟到达时间。设目标 j 的到达时间为 $t_{arr,j}$, 权重为 w_j :

$$J_{urgency} = \sum_{k=1}^M \sum_{j \in R_k} t_{arr,j} \cdot 10^{4w_j}$$

综合上述子目标, 最终的综合适应度(代价)函数 J_{total} 构建为严格归一化的形式:

$$J_{total} = W_1 \frac{J_{max}}{\max(J_{max})} + W_2 \frac{J_{sum}}{\max(J_{sum})} + W_3 \frac{J_{urgency}}{\max(J_{urgency})}$$

式中, 由于 J_{max} 、 J_{sum} 与 $J_{urgency}$ 的数值尺度差异巨大, 直接线性加权会导致适应度函数被大数值项主导。为此, 本研究创新性地引入了第 0 代动态归一化基准扫描机制, 在算法初始化第 0 代随机种群时, 对所有个体的物理代价进行预扫描, 提取出最劣(最大)的各项指标作为动态归一化基准因子, $\max(J_{max})$ 、 $\max(J_{sum})$ 和 $\max(J_{urgency})$ 。 W_1, W_2, W_3 为用户定义的偏好权重向量(如偏重协同、偏重能耗或偏重紧急程度)。遗传算法以最小化 J_{total} 为优化目标。

3.1.2.3 遗传算子与演化策略

为平衡算法的全局探索与局部开发能力, 对排列编码定制了以下演化算子与规则:

(1) 顺序交叉算子

在父代染色体 P_1 和 P_2 之间进行信息交换时, 随机选取一段连续基因作为保留片段, 直接复制给子代 O_1 ; 随后遍历 P_2 , 将其余不与保留片段冲突的基因按相对顺序依次填补至 O_1 中。OX 算子在遗传优秀任务序列的同时, 严格保证了子代排列的合法性。

(2) 混合变异算子

本研究以 50% 的概率交替使用两种变异方式: 交换突变, 随机选取两个基因位进行交换, 用于微调任务归属或局部顺序; 逆转突变, 随机选取一段基因片段并将其逆序排列。此操作能极其有效地解开空间路径规划中常见的“航路交叉打结”现象, 大幅降低无谓的转场代价。

(3) 停滞应对与自适应变异率机制

为防止算法陷入局部最优/早熟收敛, 算法内置了基于迭代停滞期的自适应刺激机制。基础变异率设定为 $P_m = 0.2$; 当种群的最优适应度连续 15 代未能更新时, 变异率

开始动态提升:

$$P_m(g) = \min\left(0.6, 0.2 + 0.05 \times \left\lfloor \frac{g_{stagnant}}{10} \right\rfloor\right)$$

随着停滞代数 $g_{stagnant}$ 的增加, 变异率逐步上升至上限 0.6, 迫使种群在更广阔的空间进行探索。一旦发现更优解, P_m 立即重置为基准值。结合精英保留策略(无条件将每一代代价最小的前 4 个个体直接复制到下一代), 确保了优化过程的收敛稳定性与全局寻优能力。

整个算法过程可以总结为:

表 2 基于动态归一化的遗传算法过程

Algorithm 1 Dynamically Normalized Multi-UAV Task Allocation GA	
Require:	Target set $\mathcal{T}$, UAV count M , population size N_{pop} , max generations G_{max} , patience P
Ensure:	Optimal route set $\mathcal{R}^*$, minimum cost J^*
1:	Initialize population Π_0 with N_{pop} random chromosomes
2:	Scan Π_0 to extract baseline factors $(J_{\text{max}}^*, J_{\text{sum}}^*, J_{\text{urg}}^*)$
3:	$J^* \leftarrow \infty$, stall counter $c \leftarrow 0$
4:	for $g = 1$ to G_{max} do
5:	for each chromosome $\chi \in \Pi_g$ do
6:	Decode χ into per-UAV routes; compute T_k with precomputed spiral costs
7:	Evaluate fitness $F(\chi)$
8:	end for
9:	Update J^* and best chromosome; increment or reset c
10:	if $c > P/4$ then
11:	Raise mutation rate adaptively
12:	end if
13:	Generate offspring via OX crossover and swap/inversion mutation
14:	Form Π_{g+1} from elite individuals plus offspring
15:	if $c \geq P$ then
16:	break
17:	end if
18:	end for
19:	return Decoded routes of best chromosome

3.1.3 区域间转场 Dubins 路径规划

在完成全局热点任务分配后, 多无人机需要根据分配的序列在各个热点之间进行长距离转场。由于最小转弯半径 R_{min} 约束, 简单的点到点直线连接无法满足带航向角约

束的边界条件。本研究引入 Dubins 曲线理论，在有界曲率约束下，为无人机规划出连接不同任务区域起止位姿的最短平滑过渡路径^[4]。

3.1.3.1 空间坐标系变换与无量纲化归一

为降低非线性路径求解的几何复杂度，首先将真实的物理全局坐标系映射至无量纲的归一化相对坐标系中。

设无人机在当前任务区域结束时的初始位姿为 $P_1 = (x_1, y_1, \psi_1)$ ，需要前往的下一目标区域切入位姿为 $P_2 = (x_2, y_2, \psi_2)$ ，其中 (x, y) 为二维平面坐标， ψ 为航向角。首先计算两点间的绝对物理欧氏距离 D 以及连线的视线角 θ ：

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \theta = \arctan(y_2 - y_1, x_2 - x_1)$$

以无人机的最小转弯半径 R_{min} 为基准尺度，将物理距离转化为归一化特征距离 d ：

$$d = \frac{D}{R_{min}}$$

随后，将起止航向角 ψ_1 和 ψ_2 投影至以视线角 θ 为极轴的局部相对坐标系下，得到归一化起始偏角 α 与终止偏角 β ：

$$\alpha = (\psi_1 - \theta) \quad \beta = (\psi_2 - \theta)$$

经过上述几何变换，原本具有 6 个自由度的物理规划问题被降维简化为由参数组 (α, β, d) 完全决定的无量纲数学求解问题。

3.1.3.2 最短路径的拓扑分类与解析求解

根据庞特里亚金极大值原理，在二维平面内连接两个具有指定切线方向的点，且曲率不超过 $\frac{1}{R_{min}}$ 的最短平滑曲线，必然由直线段（S）和曲率达到最大值的圆弧段（C）拼接而成。

在 Dubins 集合中，可行的最优拓扑结构被严格界定为两大家族、共计 6 种基本类型：CSC 型，包含 LSL（左转-直线-左转）、LSR（左转-直线-右转）、RSL（右转-直线-左转）以及 RSR（右转-直线-右转）四类，示意如图 2^[5]，该类型通常适用于转场距离较长的场景；CCC 型，包含 RLR（右转-左转-右转）和 LRL（左转-右转-左转）两类，示意如图 3。该类型主要用于起点与终点距离极近且航向约束苛刻的狭窄空间机动。

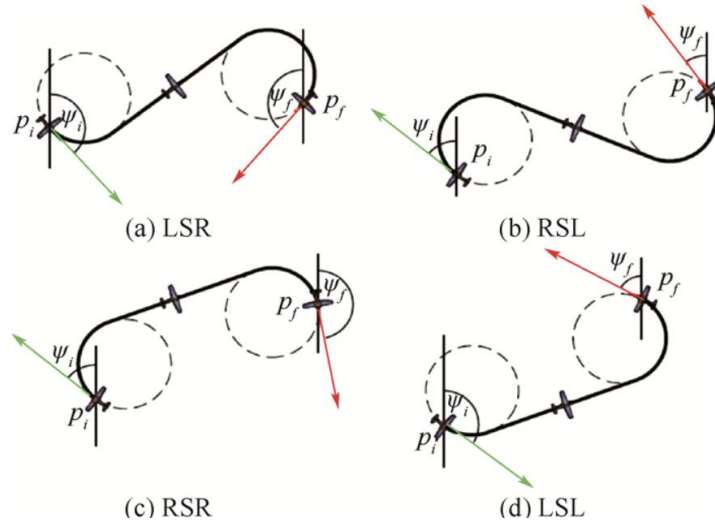


图 2 CSC 型 4 类 Dubins 曲线示意图

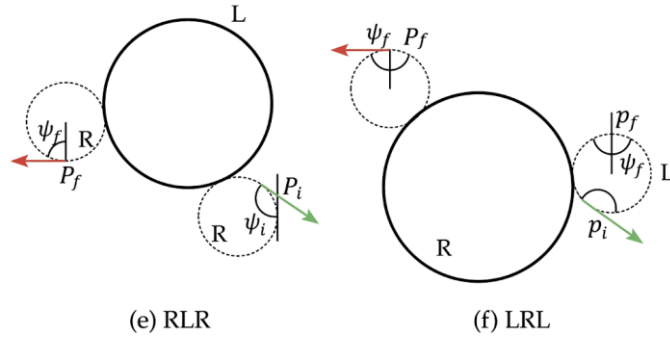


图 3 CCC 型 2 类 Dubins 曲线示意图

采用 Shkel 和 Lumelsky 提出的代数分类解析法^[6], 针对 6 种潜在的曲线拓扑结构, 分别构建并行求解器计算其无量纲各段长度 (t, p, q) 。

以 LSL 曲线求解器为例, 其归一化直线段长度的平方 p^2 由下式计算:

$$p^2 = 2 + d^2 - 2 \cos(\alpha - \beta) + 2d(\sin \alpha - \sin \beta)$$

若计算出 $p^2 < 0$, 则表明在当前 (α, β, d) 参数下 LSL 曲线无实数解, 即此拓扑不成立。若 $p^2 \geq 0$, 则计算其起始左转弧长 t 、中间直线长 p 与终止左转弧长 q :

$$t = -\alpha + \arctan(\cos \beta - \cos \alpha, d + \sin \alpha - \sin \beta)$$

$$p = \sqrt{p^2}$$

$$q = \beta - \arctan(\cos \beta - \cos \alpha, d + \sin \alpha - \sin \beta)$$

算法的寻优逻辑为, 遍历所有 6 个拓扑求解器, 剔除无解 (无几何可行性) 的类型, 并在所有可行解中寻找无量纲总弧长 $L_{norm} = t + p + q$ 最小的方案作为全局最优 Dubins 规划结果。其对应的真实物理最短转场距离 L_{real} 为:

$$L_{real} = R_{min} \cdot L_{norm}$$

3.1.4 区域内螺旋扩展搜索路径

3.1.4.1 磁探仪有效探测宽度模型

磁探仪主要通过感知地球磁场的局部微小畸变来探测具有铁磁性的水下目标。由于磁异常信号强度随距离呈现显著的衰减特性，磁探仪具有一个最大有效探测斜距 d_{cty} 。为将三维空间的探测斜距映射为二维平面的有效搜索宽度，设无人机的稳定巡航飞行高度为 H ，水下目标的预估潜深为 h_{sub} ，则根据空间几何关系，如图 4 所示，磁探仪在水平海平面上投影的单侧有效探测半宽 w_R 为^[7]：

$$w_R = \sqrt{d_{cty}^2 - (H + h_{sub})^2}$$

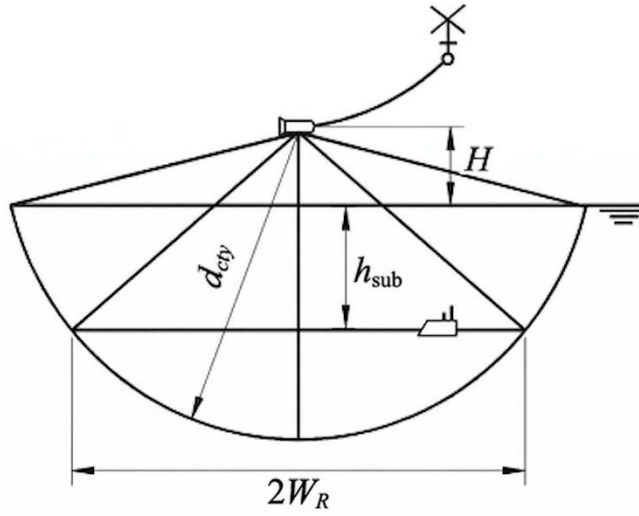


图 4 磁探仪有效搜索宽度示意

在多圈扩展搜索过程中，为防止因导航误差或大风扰动导致相邻扫描带之间出现探测盲区，必须保证相邻航路之间具有一定的重叠率 η 。由此，可推导出无人机在螺旋扩展时，相邻两圈航线的最大允许间距 h_{Max} ：

$$h_{Max} = (1 - \eta)w_R$$

3.1.4.2 基于平滑桥接的螺旋路径几何构造

为满足固定翼无人机的最小转弯半径 R_{min} 约束，本研究采用离散同心圆与切线/圆弧桥接的方式来逼近理想螺旋线。设中心热点坐标为 C ，首圈初始搜索半径为 r_0 ，外扩环间距为 h ，总搜索圈数为 N 。路径示意如图 5 所示^[8]，具体几何生成步骤如下：

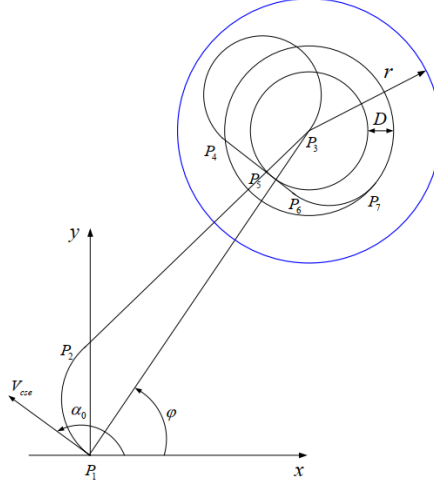


图 5 基于平滑桥接的螺旋搜索路径示意

(1) 首圈 $\frac{3}{4}$ 圆弧平滑切入

为使无人机从外部直线转场航路平滑进入热点核心区，算法在首圈设计了偏心切入机制。设切入点方向对应的单位法向量为 $\mathbf{n}$ ，单位切向量为 $\mathbf{t}$ ，计算偏心切点坐标后，生成一段占圆周 $\frac{3}{4}$ 的过渡圆弧，使其在几何上对接到半径为 r_0 的首个完整环形搜索线上。

(2) 环间 $\frac{1}{4}$ 弧桥接外扩

当无人机完成第 k 圈（半径为 r_k ）的探测后，需向外扩展至第 $k+1$ 圈（半径为 $r_{k+1} = r_k + h$ ）。若直接改变曲率会导致航向突变，因此算法在当前切出点处沿切线方向延伸距离 h ，并构造一段四分之一圆弧完成向外侧的半径扩展。此设计保证了整条离散螺旋线在各圈层连接处的切线向量连续（即具备 G^1 连续性），契合无人机的非完整性运动学约束。

3.1.4.3 螺旋参数组合寻优

在生成的目标全局概率密度网格 $P_{grid}(x, y)$ 的基础上，定义当前搜索参数组合 (r_0, h, N) 下的探测概率 P_{det} 。

以热点中心为原点，结合磁探仪的半宽 W_{cty} ，第 N 圈覆盖的内径下限与外径上限构成了有效扫掠环带区 $Area_{scan}$ 。探测概率通过对该区域内的概率密度进行离散积分求得：

$$P_{det}(r_0, h, N) = \frac{\sum_{(x,y) \in Area_{scan}} P_{grid}(x, y)}{\sum_{(x,y) \in Area_{target}} P_{grid}(x, y)}$$

为兼顾探测效率与能量消耗，构建包含路径长度、覆盖概率的综合代价函数 J_{spiral} ：

$$J_{spiral} = \gamma \frac{L_{total}}{D_{max}} + (1 - \gamma)(1 - P_{det})$$

式中, L_{total} 为螺旋轨迹总长度; D_{max} 为硬约束最大允许航程; γ 为距离与概率的平衡系数。

在优化求解阶段, 将 r_0 、 h 和 N 在可行域内离散化, 采用带有剪枝策略的网格穷举法。当路径延伸导致 $L_{total} > D_{max}$ 或概率增益 P_{det} 提升小于设定阈值时, 触发提前终止条件。该算法能够输出使得综合代价 J_{spiral} 最小的最佳螺旋几何参数, 为多无人机协同作战提供了精细化的局部搜索策略。

3.1.5 无人机模型与航路跟踪控制

针对水下目标探测任务中的实际航路跟踪, 本研究建立了一套包含六自由度气动参数的无人机横侧向动力学模型, 并设计了基于偏航距的闭环航路跟踪控制律。

3.1.5.1 无人机横侧向状态空间动力学建模

结合牛顿-欧拉方程与小扰动线性化理论, 选取横侧向状态向量 $X = [\beta, p, r, \phi, \psi]^T$, 各状态量依次代表侧滑角、滚转角速度、偏航角速度、滚转角以及偏航角。定义综合横侧向控制输入量 U (融合副翼与方向舵偏角)。连续时间下的横侧向状态空间方程可表示为:

$$\dot{X}(t) = A_s X(t) + B_s U(t)$$

其中, 系统矩阵 A_s 与输入矩阵 B_s 由一系列无量纲静/动气动导数 (如横向静导数 $C_{Y\beta}, C_{Yp}, C_{Yr}$, 滚转力矩导数 $C_{l\beta}, C_{lp}, C_{lr}$, 偏航力矩导数 $C_{n\beta}, C_{np}, C_{nr}$ 等) 联合计算生成。

为了迭代仿真, 采用零阶保持器方法将上述连续时间状态空间模型以控制步长 T_s 行离散化:

$$X_{k+1} = A_d X_k + B_d U_k$$

3.1.5.2 基于偏航距的 PID 航路跟踪控制律

无人机在执行两航路点 (x_{start}, y_{start}) 到 (x_{dest}, y_{dest}) 的线段转移时, 需要实时修正因气动惯性或初始航向误差带来的侧向偏移。本研究采用点到直线的几何距离作为偏航误差 $e_d(k)$ 的计算基准^[9]。设 k 时刻无人机当前坐标为 (x_k, y_k) , 其实际偏航误差绝对值由解析几何公式给出:

$$|e_d(k)| = \frac{|(y_{dest} - y_{start})x_k - (x_{dest} - x_{start})y_k + x_{dest}y_{start} - y_{dest}x_{start}|}{\sqrt{(y_{dest} - y_{start})^2 + (x_{dest} - x_{start})^2}}$$

引入向量叉乘的符号判定逻辑, 若无人机位于期望航线的左侧, 则取 $e_d(k)$ 为负; 反之

为正。

为消除侧向误差，设计了离散 PID 航向增量控制器。该控制器以偏航距为输入，输出偏航角修正量 $\Delta\psi(k)$ ：

$$\Delta\psi(k) = K_p e_d(k) + K_i \sum_{i=0}^k e_d(i) T_s + K_d \frac{e_d(k) - e_d(k-1)}{T_s}$$

结合当前航段的基准期望航线角 $\psi_0 = \arctan(y_{dest} - y_{start}, x_{dest} - x_{start})$ ，得到综合期望航向指令 U_k ：

$$U_k = \psi_0 + \Delta\psi(k)$$

进而将控制指令输入到建立的离散状态空间方程中，完成动力学状态更新。

3.1.5.3 运动学轨迹更新与航路点切换

在获得 $k+1$ 时刻的偏航角状态量 ψ_{k+1} （即状态向量 X_{k+1} 的第 5 个元素）后，结合恒定空速 V_{UAV} ，基于二维非完整运动学方程进行空间坐标的积分递推：

$$x_{k+1} = x_k + V_0 \cos(\psi_{k+1}) T_s \quad y_{k+1} = y_k + V_0 \sin(\psi_{k+1}) T_s$$

为确保沿轨迹顺畅飞行，设定了目标容差半径 R_{error} 。同时，为避免无人机因惯性飞越目标点后发生无效的回转折返，算法引入了向量点乘判定机制（即无人机当前位置向量与目标方向向量夹角大于 90° ）。当满足容差半径或越过目标法平面条件时，触发航路点切换逻辑，清空 PID 积分器与微分状态，平滑过渡至下一航段。该航路跟踪控制最终实现了无人机对上层 Dubins 路径与螺旋搜索轨迹的高保真跟踪。

3.2 阶段成果

本阶段主要完成了静态热力图环境下的多无人机协同任务分配与路径规划仿真，具体工作包括：

第一，构建了融合高斯分布与背景噪声的静态概率热力图，为无人机编队提供任务搜索环境；第二，基于遗传算法设计了引入动态归一化适应度函数的任务分配策略，实现了多机在多目标间的协同调度；第三，针对单区域搜索，实现了可优化参数的螺旋搜索航线规划，并采用 Dubins 曲线计算区域间的最优转场航路以满足转弯半径约束；第四，搭建了无人机导航控制模型，使得无人机能够跟踪规划出的理论航路。

3.2.1 实验参数设置

仿真实验环境基于 Python 平台搭建。仿真设定的搜索区域大小为 $100 \text{ km} \times 100 \text{ km}$ ，网格分辨率为 0.1 km 。在任务区域内，配置了 15 个具有不同散布特征与概

率权重的高斯热点。任务由 $M = 4$ 架同构固定翼无人机执行，统一从基站 (0,0) 起飞。在单机配置方面，无人机巡航飞行高度设为 100 m，机载传感器探测宽度设为 600 m，相邻航线侧向重叠率设定为 10%，以保证搜索区域的连续性。算法核心参数如表 1 所示：

表 3 算法核心参数表

参数名称	物理含义	设定数值
V	无人机恒定巡航速度	50 m/s
R_{min}	最小转弯半径	2000 m
H	无人机飞行高度	100 m
d_{cty}	磁探仪探测宽度	600 m
$PopSize$	GA 种群规模	200
G_{max}	最大迭代次数	300

3.2.2 概率分布热力图

结合先验情报，在搜索区域内生成了 15 个具有不同半径（2.0 ~ 5.0 km）与不同高斯权重（0.20 ~ 1.00）的未知高危热点，如图 6 所示。

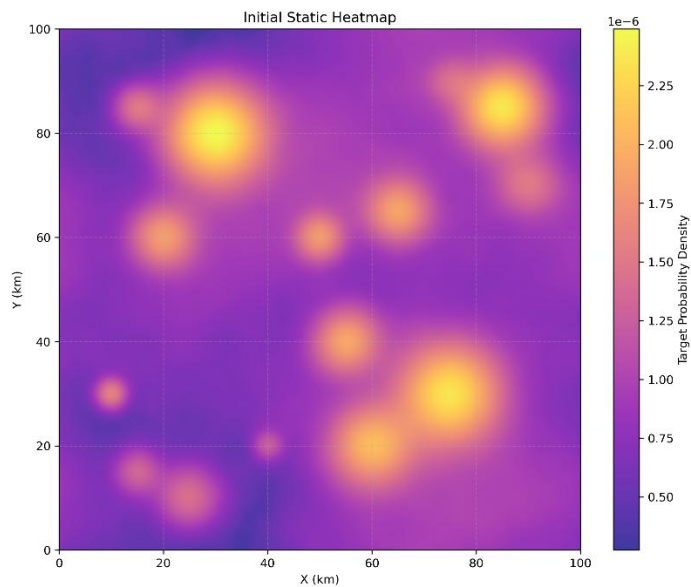


图 6 融合环境杂波与目标信息的静态概率分布热力图

为了在后续协同分配时直观展示不同无人机的任务倾向，研究在静态热力图的基础上，进一步对 15 个独立的高斯热点进行了空间有效搜索半径的可视化圈定，并标注了各热点的编号，权重等级以区域色度深浅表示，如图 7 所示。

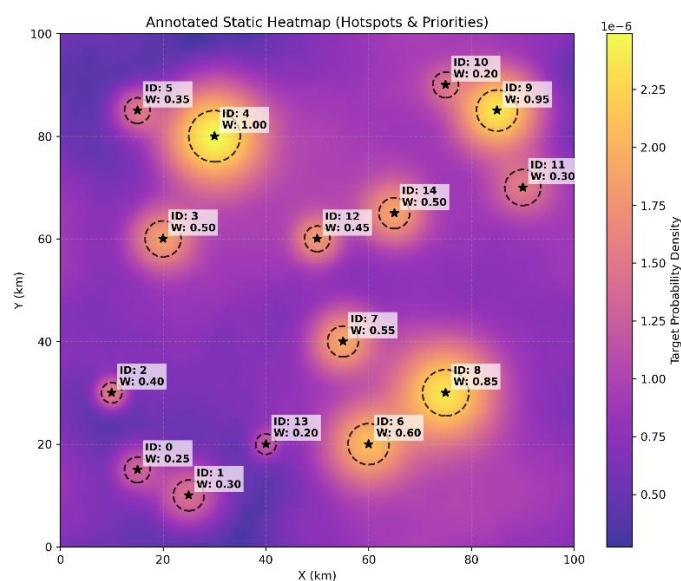


图 7 带任务热点 ID 与优先级权重标注的概率热力图

3.2.3 单区域螺旋搜索与航路跟踪验证

针对分配到的独立高概率任务区域，系统实现了满足无人机动力学硬约束的精细化螺旋搜索航线生成，并开展了底层的航路跟踪闭环验证。本部分工作的核心目的是在保证航线物理可飞性的前提下，规划出最大化单区域的覆盖率的航路，并验证动力学模型的跟踪精度。

图 8 展示了系统对一典型高危热点（以 ID 4 为例，热点有效半径 5.0 km）执行单区域路径规划及跟踪验证的仿真结果。

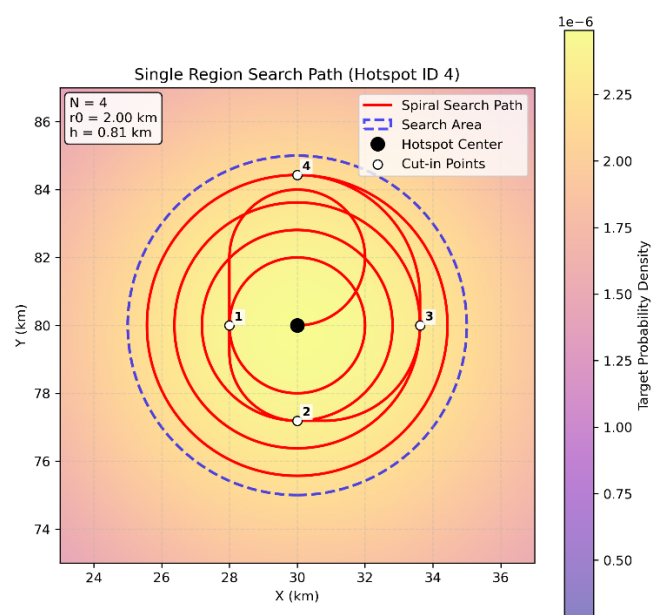


图 8 典型单区域（ID: 4）螺旋搜索路径规划结果

从图中可以得出以下结论：

首先，在几何规划层面，红色实线生成的螺旋航路基本覆盖了蓝色虚线标定的有效搜索区域。航线由中心向外围层层扩展，如图中带数字编号的白色切入点所示，各段圆弧与切线之间实现了平滑桥接，严格满足了无人机 $R_{min} = 2000m$ 的最小转弯半径要求，并自适应输出了当前热点下的最优规划圈数 N 、首圈切入半径 r_0 以及相邻环带的有效间距 h 。该结果证明了底层航线规划算法在面对非均匀分布目标时，能够稳定生成高覆盖率的局部搜索方案。

其次，在物理执行层面，为验证规划航线的实际可飞性，本阶段将生成的理想几何路径作为期望航路点序列，输入至构建的固定翼无人机闭环动力学模型中。基于六自由度气动参数与 PID 导航控制律的仿真结果表明，无人机的实际物理飞行轨迹贴合理论规划航线，未出现因连续大过载转向而导致的偏航或发散，有效验证了所建立的动力学导航模型在复杂机动场景下的鲁棒性。

3.2.4 多权重偏好下的协同任务分配对比

为了全面验证算法在不同任务需求下的有效性和灵活性，实验设计了四组具有代表性的遗传算法偏好权重 $W = (W_1, W_2, W_3)$ ，如表 4 所示。通过调整权重 W_1 ， W_2 ， W_3 ，分别模拟对“侧重协同度与木桶效应”、“侧重总能耗最小化”、“侧重目标紧急程度”以及“综合均衡战术偏好”四种不同任务场景的决策偏好。

表 4 代价函数参数偏好设置

组别	W_1	W_2	W_3
侧重协同度与木桶效应	1.0	0.1	0.0
侧重总能耗最小化	0.1	1.0	0.0
侧重目标紧急程度	0.0	0.1	1.0
综合均衡战术偏好	0.5	0.3	0.4

协同度与负载均衡效果通过 Jain 公平性指数（Jain Fairness Index）与时间变异系数（CV）进行量化评估。此外，在所有仿真中，基于螺旋覆盖算法的系统预估热点概率质量覆盖率均稳定在 82.515%左右，验证了微观搜索质量的一致性。

（1）侧重协同度与木桶效应 $W = (1.0, 0.1, 0.0)$

在此权重下，算法优先考虑最小化最大完工时间，重点惩罚“木桶效应”，要求所有

出动无人机尽可能同时完成任务返航。在仿真中，四架无人机全部被有效调度，其实际任务耗时分别为 7061.361s、6937.571s、7111.456s 和 6977.524s，单机最大任务耗时为 7111.456s。该权重下的 Jain 公平性指数高达 0.999905，时间变异系数 CV 极低，仅为 0.009726。

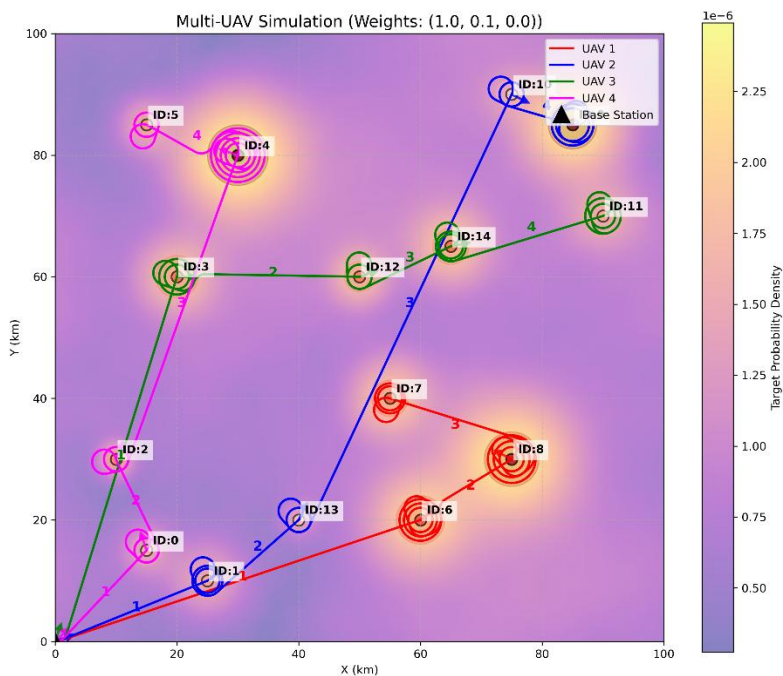


图 9 侧重协同度与木桶效应模式下多机协同分配最终航路

如图 9，对结果分析，可见算法为了压低最大完工时间，将 15 个目标极其均匀地划分给了 4 架无人机（分配数量分别为 3、4、4、4）。无人机的飞行时间极度接近，最大时间差控制在 200 秒以内，实现了多机负载绝对均衡。

该权重下遗传算法适应度收敛曲线示意如图 10：

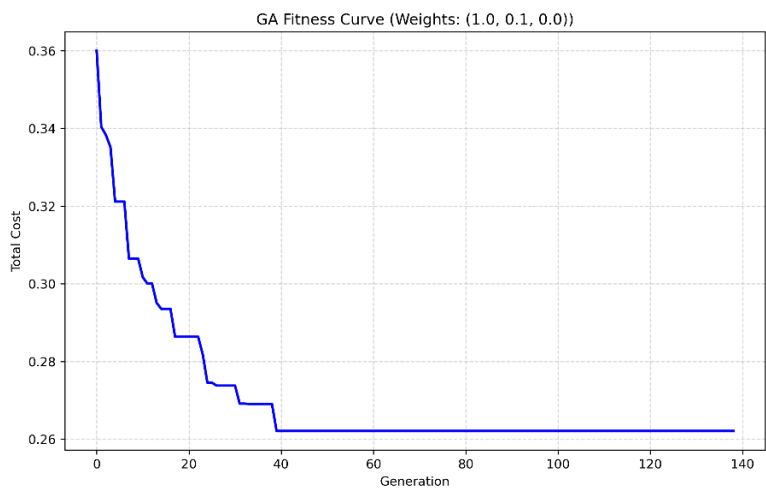


图 10 侧重协同度与木桶效应模式下 GA 收敛曲线

(2) 侧重总能耗最小化 $W = (0.1, 1.0, 0.0)$

在此权重下，算法优先考虑最短总航程，极大强化了对总飞行时间的优化。结果统计，实际时间 Jain 公平性指数下降至 0.965239，CV 升至 0.189771。最显著的特征是，UAV 2 未被分配任何任务 ($route = []$ ，各项指标均为 0)。实际任务总历时达到 10584.242s，由负担最重的 UAV 1 产生。

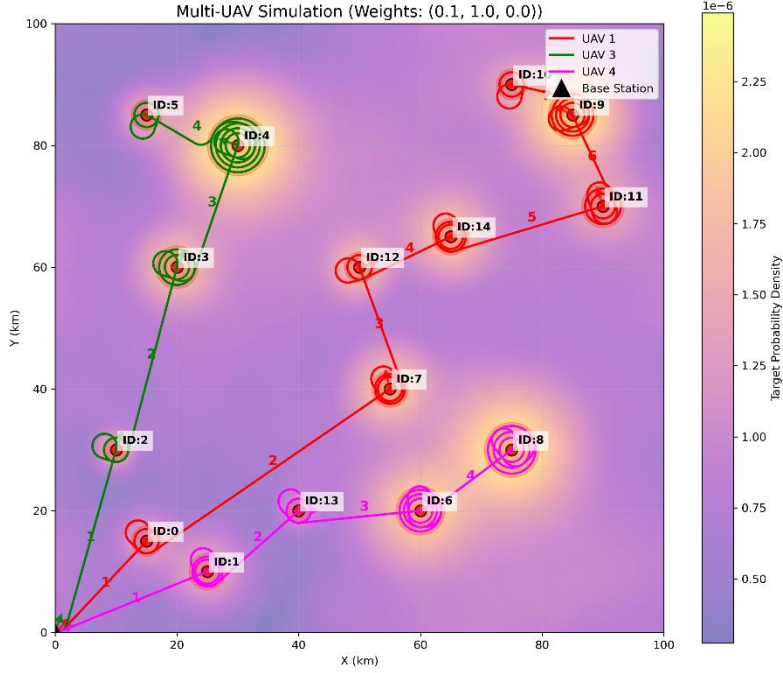


图 11 侧重总能耗最小化模式下多机协同分配最终航路

如图 11，对结果进行分析，可见遗传算法敏锐地捕捉到了从原点起飞至目标空域存在巨大的首趟转场成本，为了将机队的整体飞行里程压至最低，算法宁愿让 UAV 1 连续执行 7 个目标（路径长度达 441.447km），也选择让 UAV 2 在基地待命，从而完全省去了第四架无人机起降和转场所消耗的能源。此方案适合能源受限的常规低危巡逻任务。

该权重下遗传算法适应度收敛曲线示意如图 12：

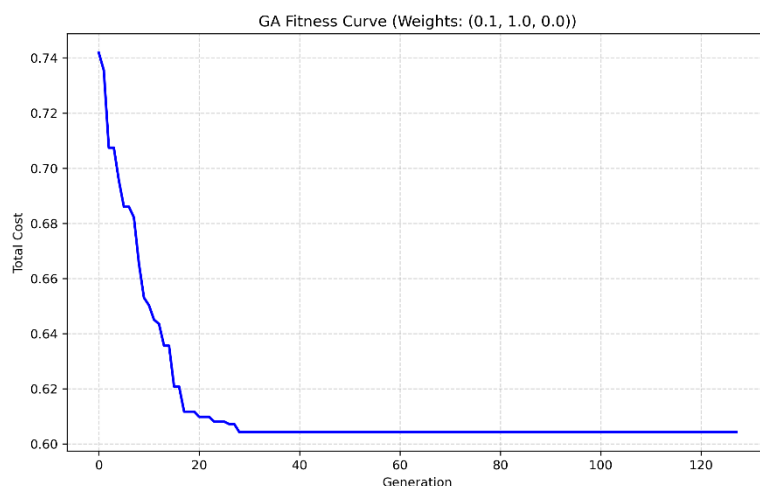


图 12 侧重总能耗最小化模式下 GA 收敛曲线

(3) 侧重目标紧急程度 $W = (0.0, 0.1, 1.0)$

在此偏好下，系统表现出强烈的“贪心”调度特征，UAV 3 直接去往地图最远端的 ID 9 高危区域，而 UAV 1 和 UAV 2 被赋予了极高的任务负荷，优先派往包含 ID 4 和 ID 8 等高危热点所在的中远距离区域。此时 UAV 1 和 UAV 2 的实际耗时分别达到了 10575.849s 和 10156.833，而 UAV 3 仅需 601.286s 即完成了任务，对应机群的 Jain 公平性指数降至四组实验中的最低点 0.888262，CV 值飙升至 0.354675。

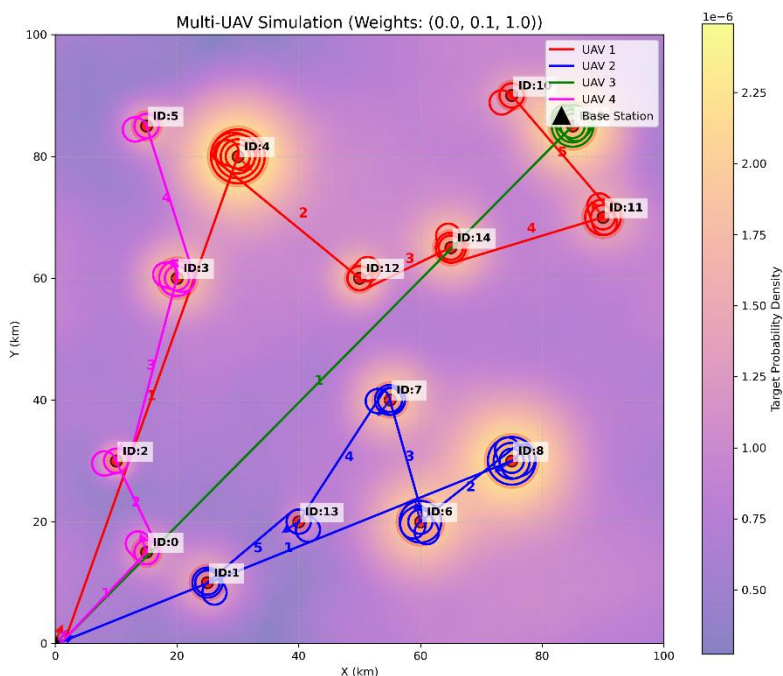


图 13 侧重目标紧急程度模式下多机协同分配最终航路

如图 13 对结果进行分析，该策略将高权重目标 ID 4、ID 9、ID 8 的延迟到达惩罚呈指数级放大。结果表明，无人机完全放弃了就近搜索和航程最优原则，在起飞后立即

生成了跨越半个地图的 Dubins 长距离直线，直扑极高危区域。虽然总体航程和能耗大幅增加，但在早期阶段能快速实现了对高价值目标的最快响应与覆盖，充分体现了“重急救、轻均衡”的资源倾斜特点。

该权重下遗传算法适应度收敛曲线示意如图 14：

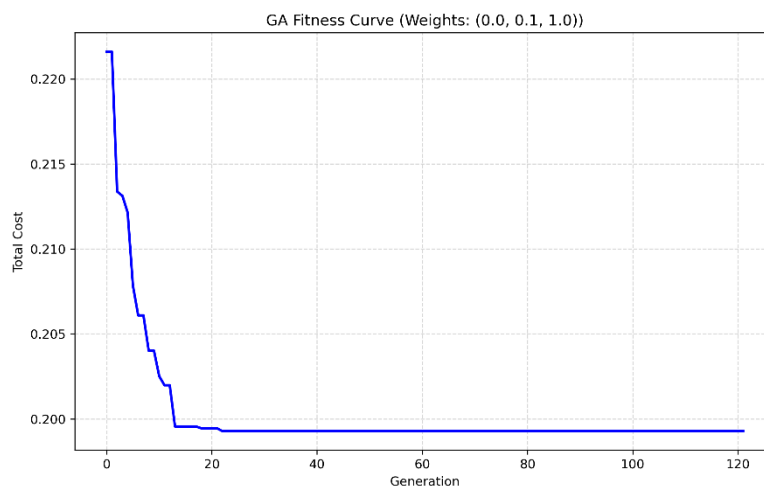


图 14 侧重目标紧急程度模式下 GA 收敛曲线

(4) 综合均衡战术偏好 $W = (0.5, 0.3, 0.4)$

在该权重下，算法在任务均衡、总能耗与高危优先之间取折中策略。四架无人机的实际耗时被控制在较为紧凑的区间内，分别为 7341.321s、7157.600 s、6887.614 s 和 7239.483 s，Jain 公平性指数高达 0.999447，最大单机耗时为 7341.321s，协同度较高。此外，UAV 1 的访问顺序为 $route = [4, 5, 3]$ ，UAV 2 的访问顺序为 $route = [9, 10, 11]$ ，出现了两架飞机被指派优先处理 ID 4、ID 9 高威胁区域的情况。

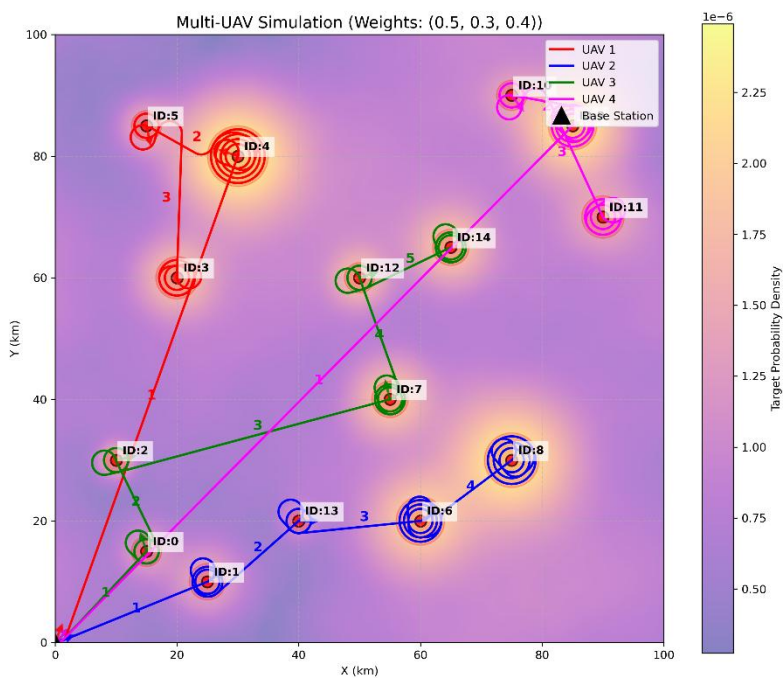


图 15 综合均衡战术偏好下多机协同分配最终航路

如图 15 对结果进行分析,该折衷策略下无人机航路分配呈现出明显的“扇区化”与“簇状”聚集特征,在全局上将整个 $100\text{km} \times 100\text{km}$ 的地图划分为四个大致相等的责任扇区分配给 4 架无人机,以降低总能耗并保证协同返回;而在局部各个扇区内,无人机又会自觉遵守“紧急优先”的原则,优先切入各自区域内的高危热点进行螺旋搜索。综合方案兼顾了机队完工时间的木桶效应、续航约束以及情报的紧急度,是一般情况下推荐的实战部署方案。

该权重下遗传算法适应度收敛曲线示意如图 16:

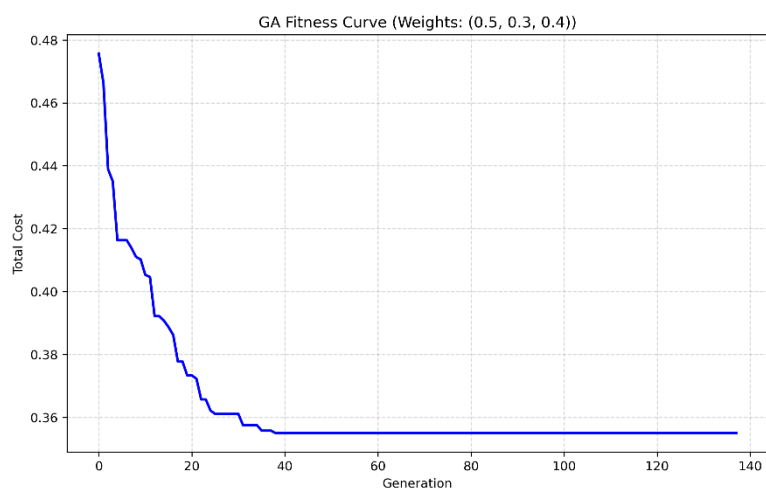


图 16 综合均衡战术偏好下 GA 收敛曲线

4 目前存在的问题及拟解决方法

4.1 存在的问题

（1）真实搜索场景中概率场动态演化下的临机决策能力缺失

当前的任务分配与螺旋搜索路径规划均建立在初始时刻的静态概率热力图基础上，本质上属于离线全局预规划。在真实的水下目标搜索场景中，受目标自身规避机动及洋流等环境因素影响，目标的先验概率场会随时间呈现出扩散、漂移等高度动态的时变特征。现有的离线分配与静态搜索机制一旦启动便难以更改，无法根据传感器实时反馈的环境数据进行临机决策和航向调整，难以适应复杂多变的高动态搜索环境。

（2）“协同搜索”至“持续跟踪”的完整任务流程尚未闭环

本阶段工作重点聚焦于广域空间内的多机协同搜索，旨在最大化对高危区域的探测覆盖率。然而，完整的目标监视任务需要形成“搜索-发现-跟踪”的闭环。目前系统尚缺乏目标发现后的状态转换机制与后续跟踪算法；当某一无人机在搜索区域内成功探测并确认水下目标后，机群无法实时调整当前任务，缺乏从搜索状态切换至多机协同持续跟踪状态的控制逻辑，全流程任务链条尚处于开环状态。

4.2 拟解决方法

针对上述两个核心问题，下一阶段的具体解决方案如下：

（1）构建基于多智能体强化学习与有限状态机的临机决策架构

针对环境的高动态特性，首先引入水下目标运动学演化模型，构建随时间实时更新的动态概率热力场。在决策算法层面，为满足临机决策的实时性要求，拟引入有限状态机（FSM）与多智能体强化学习（MARL）相结合的分布式架构^[10]。利用 FSM 负责顶层行为宏观调度，利用 MARL 算法处理各架无人机基于局部观测热力图的端到端动作输出。使无人机能够根据概率场的实时变化，自主进行在线航路调整与动态再分配，从而取代计算迟滞的离线全局重规划。

（2）设计多机协同持续跟踪控制律

针对任务未闭环问题，拟在现有的多机控制框架中引入基于探测概率阈值的状态触发机制。当机载传感器模型对某区域的累积探测概率超过设定阈值（即确认发现目标）后，通过网络拓扑将目标信息共享至全机群，并触发 FSM 将相关无人机的状态由“区域搜索”切换为“持续跟踪”。在跟踪阶段，结合所建立的无人机底层动力学导航模型，设计多机协同环绕盘旋或期望相对方位保持控制律^{[11][12]}，确保水下目标始终处于机群的交叉探测视野内，最终实现多无人机从动态搜索到协同跟踪的全流程仿真闭环。

参考文献

- [1] 柳汀, 周国鑫, 徐扬, 等. 融合信息图的优化哈里斯鹰多无人机动态目标搜索[J]. 航空学报, 2024,45
- [2] Voss R F. Fractals in Nature: From Characterization to Simulation[M]. Barnsley M F, Devaney R L, Mandelbrot B B, et al. The science of fractal images. New York, NY: Springer, 1988: 21-70
- [3] 任航, 孙稚超, 杨建宇, 等. 基于低冗余度染色体编码的族群无人机 SAR 二维成像任务分配方法[J]. 雷达学报(中英文), 2025,14(5): 1153-1169
- [4] Dubins L E. On Curves of Minimal Length with a Constraint on Average Curvature, and with Prescribed Initial and Terminal Positions and Tangents[J]. American Journal of Mathematics, 1957,79(3): 497-516
- [5] 陈清阳, 辛宏博, 王玉杰, 等. 一种多机协同打击的快速航迹规划方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2022,48(7): 1145-1153
- [6] Shkel A M, Lumelsky V. Classification of the Dubins Set[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2001,34(4): 179-202
- [7] 吴芳, 杨日杰, 周旭, 等. 航空磁探仪应召搜潜效能研究[J]. 测试技术学报, 2008(2): 114-117
- [8] 蒋志忠, 杨日杰, 熊雄, 等. 磁探仪应召搜潜建模与仿真[J]. 海军航空工程学院学报, 2011,26(1): 75-80
- [9] Sujit P B, Saripalli S, Sousa J B. Unmanned Aerial Vehicle Path Following: A Survey and Analysis of Algorithms for Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2014,34(1): 42-59
- [10] Qie H, Shi D, Shen T, et al. Joint Optimization of Multi-UAV Target Assignment and Path Planning Based on Multi-Agent Reinforcement Learning[J]. IEEE Access, 2019,7: 146264-146272
- [11] Frew E W, Lawrence D A, Morris S. Coordinated Standoff Tracking of Moving Targets Using Lyapunov Guidance Vector Fields[J]. Journal Of Guidance, Control, And Dynamics, 2008,31(2): 290-306
- [12] Oh K-K, Park M-C, Ahn H-S. A Survey of Multi-Agent Formation Control[J]. Automatica, 2015,53: 424-440